

Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

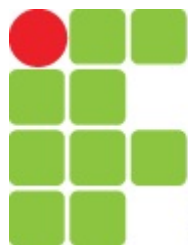
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

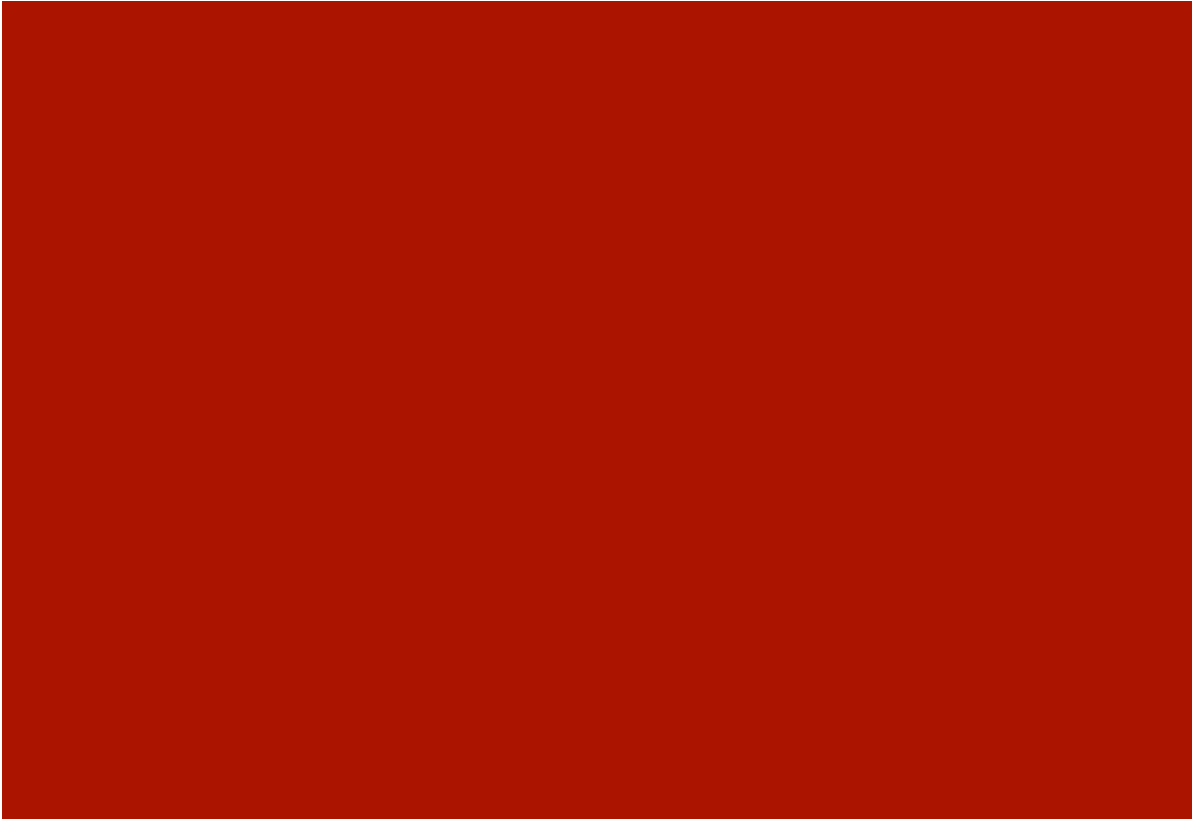
Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fundamentos e cálculos básicos

Fundamentos e cálculos básicos



- Circuito elétrico: conjunto de corpos ou de meios no qual pode haver corrente.
- Sistema elétrico: circuito ou conjunto de circuitos elétricos inter-relacionados, constituídos para atingir determinado objetivo.
- Instalação elétrica: conjunto de componentes elétricos associados e com características coordenadas entre si, constituído para uma finalidade determinada.
- Em um sistema elétrico: componentes elétricos que conduzem corrente.
- Em uma instalação elétrica: componentes elétricos condutores e não-condutores (essenciais ao seu funcionamento), como condutos, caixas, estruturas de suporte etc.

Fundamentos e cálculos básicos



- Assim, a cada instalação corresponderá um sistema.
- Em um projeto:
 - as plantas e os detalhes IE
 - os esquemas (uni e trifilares) SE
- As instalações elétricas de baixa tensão são regidas pela norma ABNT **NBR 5410: 2004**.

- 
- Da usina ao consumidor
 - O Projeto Elétrico
 - Normas Recomendadas
 - Dados para Elaboração
 - Ambiente da Instalação
 - Sistemas de Distribuição
 - Conservação de Energia
 - Meio Ambiente

Instalação Industrial

Elementos de Projeto

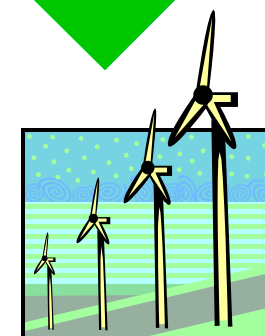
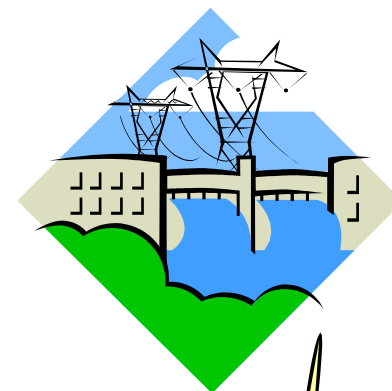
Da Usina ao Consumidor

- Sistema Elétrico

- Geração;
- Transmissão;
- Distribuição.
 - Níveis de Tensão, Frequência e curto-circuito.
 - Harmônicas.

- Modelo do Setor

- Normas e Resoluções;
- Cotidiano e Construção Social da Energia;
- Produtores Independentes/Autônomos de Energia.



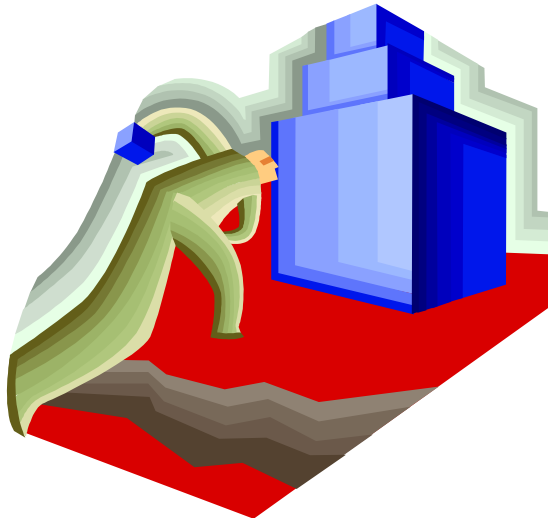
- 
- Da usina ao consumidor
 - O Projeto Elétrico
 - Normas Recomendadas
 - Dados para Elaboração
 - Ambiente da Instalação
 - Sistemas de Distribuição
 - Conservação de Energia
 - Meio Ambiente

Instalação Industrial

Elementos de Projeto

Projeto Elétrico Industrial

- Dados e Características
 - Planta de situação;
 - Planta baixa de arquitetura;
 - Planta baixa de disposição das máquinas;
 - Plantas de detalhes.
- Aspectos
 - Flexibilidade;
 - Acessibilidade;
 - Confiabilidade.



- 
- A thick, solid blue vertical bar is positioned on the left side of the slide.
- Da usina ao consumidor
 - O Projeto Elétrico
 - Normas Recomendadas
 - Dados para Elaboração
 - Ambiente da Instalação
 - Sistemas de Distribuição
 - Conservação de Energia
 - Meio Ambiente

Instalação Industrial

Elementos de Projeto

Normas Recomendadas



- ABNT
 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- INMETRO
 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
- COBEI
 - Comitê Brasileiro de Eletricidade.
 - SC3.1 Eletrônica;
 - SC3.2 Eletrotécnica;
 - SC3.3 Iluminação;
 - SC3.4 Bens de Consumo;
 - SC3.5 Telecomunicações.



- 
- Da usina ao consumidor
 - O Projeto Elétrico
 - Normas Recomendadas
 - Dados para Elaboração
 - Ambiente da Instalação
 - Sistemas de Distribuição
 - Conservação de Energia
 - Meio Ambiente

Instalação Industrial

Elementos de Projeto

Dados de Elaboração

- Condições de Suprimento de Energia
 - Garantia de suprimento;
 - Variação de tensão;
 - Tipo de sistema de suprimento;
 - Capacidade de curto-circuito;
 - Impedância reduzida no ponto de suprimento.
- Características das Cargas
 - Motores
 - Potência, tensão, corrente e frequência;
 - Número de pólos e fases;
 - Ligações possíveis e regime de funcionamento.



Dados de Elaboração

- Concepção do Projeto
 - Divisão da carga em blocos;
 - Setores de produção;
 - Grandeza da carga;
 - Queda de tensão.
 - Localização dos quadros de distribuição terminal;
 - Próximo a carga;
 - Próximo aos alimentadores;
 - Em ambientes iluminados e de fácil acesso;
 - Em ambientes não agressivos.
 - Localização dos quadros de distribuição geral;
 - Próximo as unidades de transformação.



Dados de Elaboração



- Concepção do Projeto
 - Localização da subestação.
 - Arranjo arquitetônico;
 - Segurança da indústria;
 - Cabine de medição próxima a via pública;
 - Coelce – 40m
 - Centro de carga;
 - Escolha de subestações unitárias:
 - Quanto menor a potência, maior o custo de kVA instalado;
 - Quanto maior o número de SE, maior a quantidade de condutores primários;
 - Quanto menor o número de SE, maior a quantidade de condutores secundários dos circuitos de distribuição.



- 
- Da usina ao consumidor
 - O Projeto Elétrico
 - Normas Recomendadas
 - Dados para Elaboração
 - Ambiente da Instalação
 - Sistemas de Distribuição
 - Conservação de Energia
 - Meio Ambiente

Instalação Industrial

Elementos de Projeto

Ambiente da Instalação



■ Influências Externas

- Altitude;
 - > 1000 m - em relação ao ar: motores e trafos.
- Presença de água;
 - Umidade.
- Presença de corpos sólidos;
 - Poeira.
- Vibrações;
 - Conexões.
- Radiações solares;
 - UV – altera a estrutura de alguns materiais, sendo as isolações, a base de compostos plásticos, as mais prejudicadas.



Ambiente da Instalação

- Influências Externas
 - Descargas atmosféricas;
 - Resistência elétrica do corpo humano;
 - Risco de incêndio e explosão.



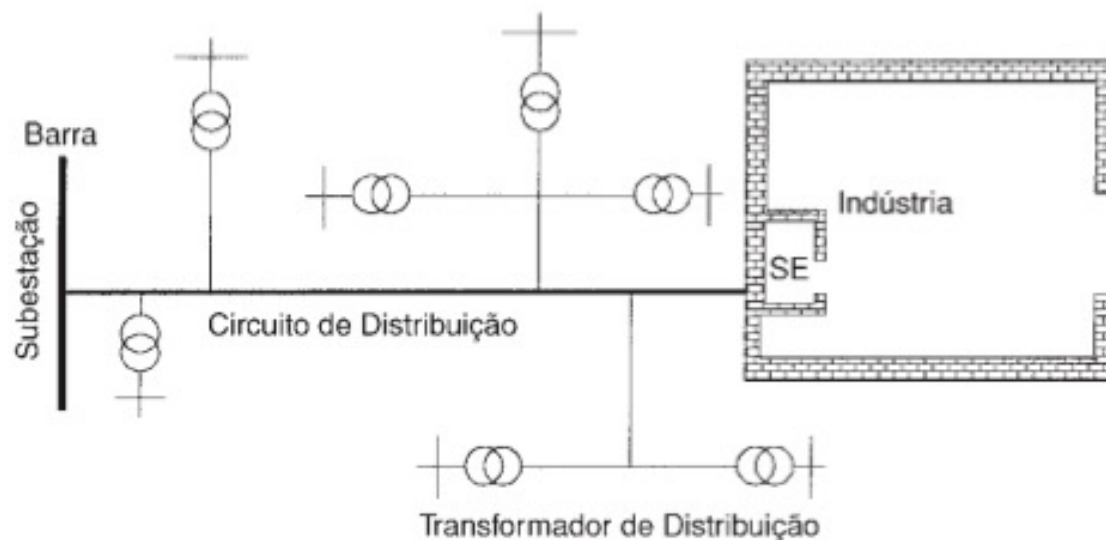
- Da usina ao consumidor
- O Projeto Elétrico
- Normas Recomendadas
- Dados para Elaboração
- Ambiente da Instalação
- Sistemas de Distribuição
- Conservação de Energia
- Meio Ambiente

Instalação Industrial

Elementos de Projeto

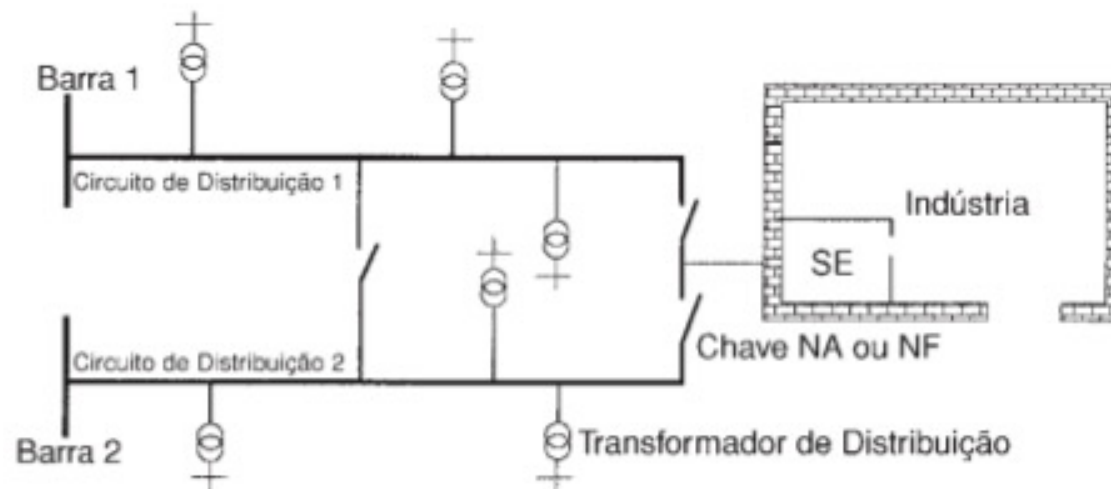
Sistemas de Distribuição

- Sistema Primário de Suprimento
 - Sistema radial simples;
 - É aquele em que o fluxo de potência tem um sentido único da fonte para carga.
 - Baixa confiabilidade; Custo reduzido; Falta de recursos de manobra.



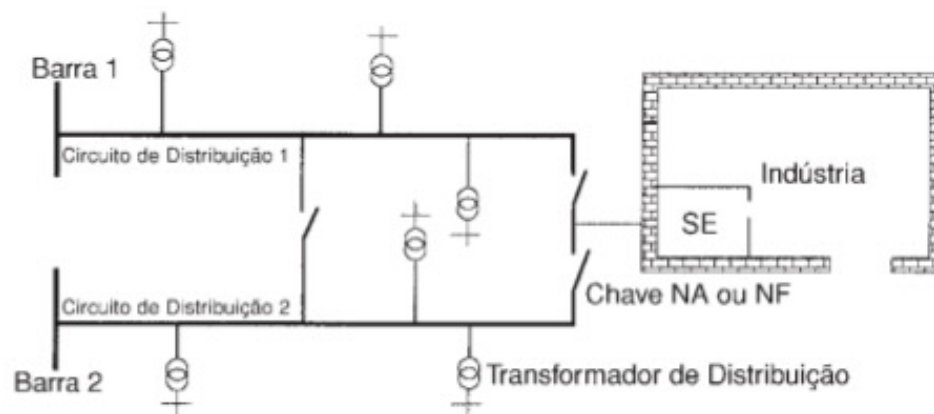
Sistemas de Distribuição

- Sistema Primário de Suprimento
 - Sistema radial com recurso;
 - É aquele em que o fluxo de potência pode variar de acordo com as condições de carga do sistema.
 - Sistema radial em anel aberto ou Sistema radial seletivo;
 - Custos Elevados – equipamentos e dimensionamento dos circuitos



Sistemas de Distribuição

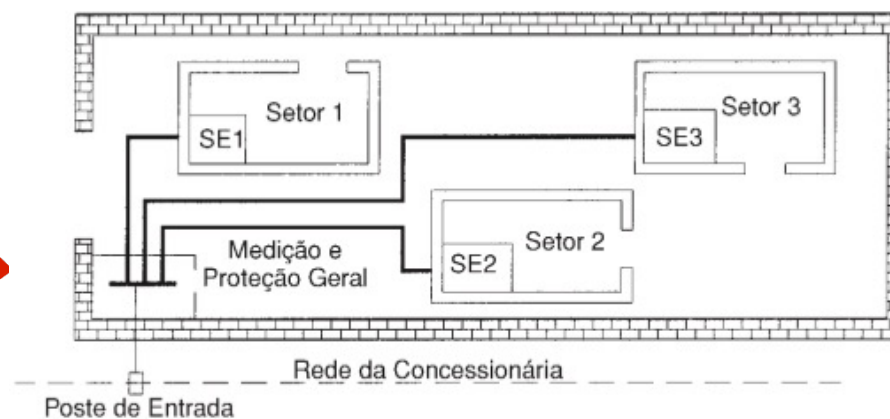
- Sistema Primário de Suprimento
 - Sistema radial com recurso;
 - É aquele em que o fluxo de potência pode variar de acordo com as condições de carga do sistema.
 - Sistema radial em anel aberto ou Sistema radial seletivo;
 - Matriz energética diversificada – melhora a continuidade do serviço;
 - Primeira contingência – N-1.



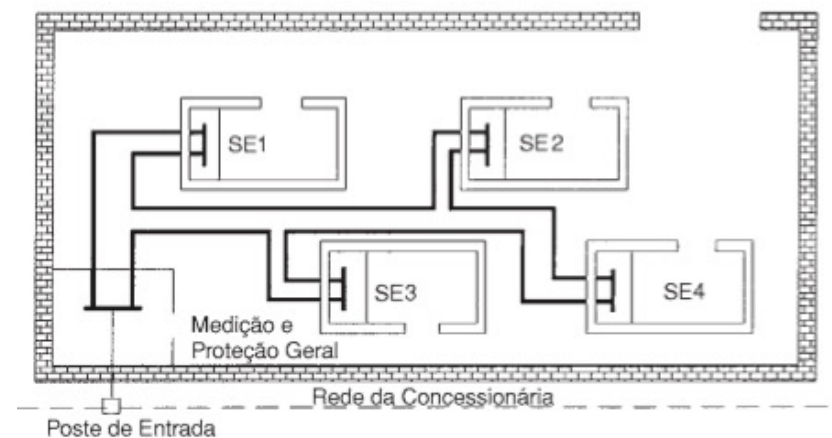
Sistemas de Distribuição

- Sistema Primário de Distribuição Interna

- Sistema radial simples;

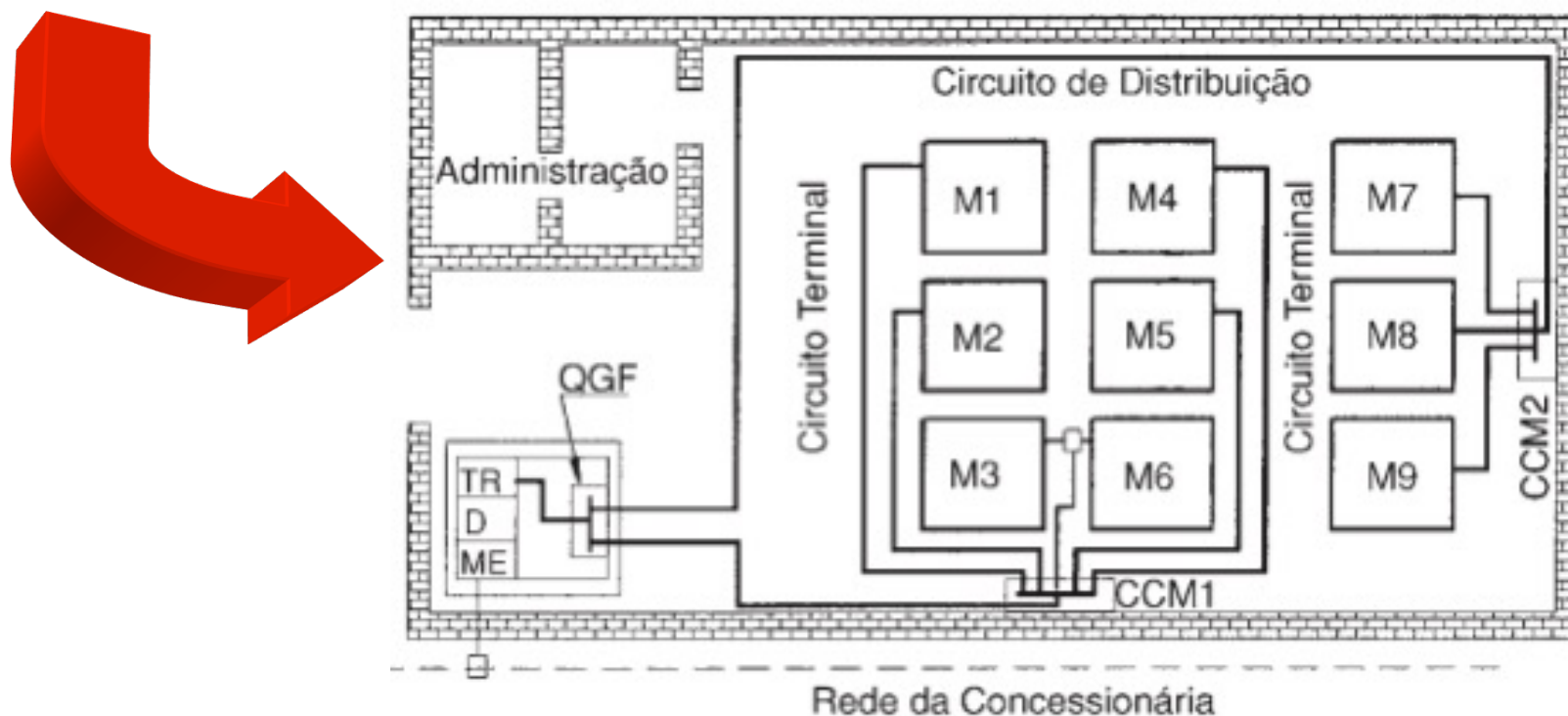


- Sistema radial com recurso.



Sistemas de Distribuição

- Sistema Secundário de Distribuição
 - Circuitos terminais de motores;
 - Circuitos de distribuição.



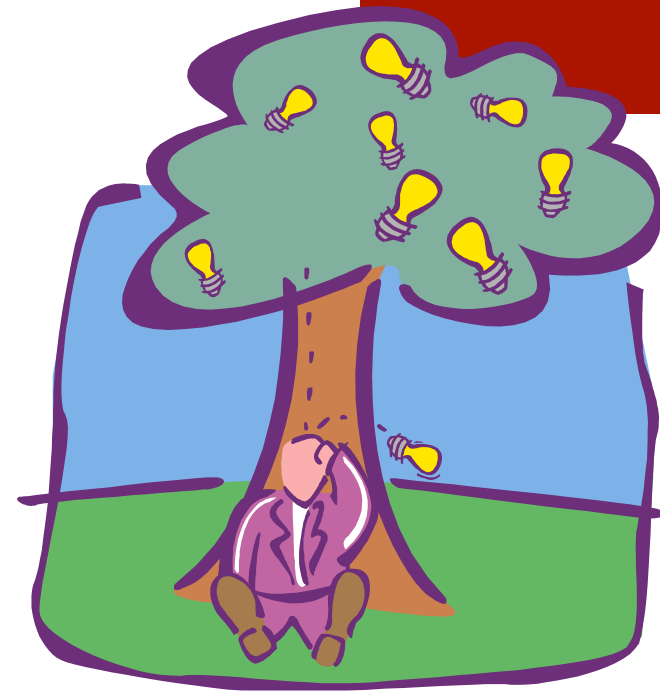
- 
- Da usina ao consumidor
 - O Projeto Elétrico
 - Normas Recomendadas
 - Dados para Elaboração
 - Ambiente da Instalação
 - Sistemas de Distribuição
 - Conservação de Energia
 - Meio Ambiente

Instalação Industrial

Elementos de Projeto

Conservação de Energia

- Uso Racional
 - Entropia
 - Energia;
 - Auditoria energética;
 - Tarifação de energia elétrica;
 - Análise econômica;
 - Iluminação;
 - Bombas de fluxo e ventiladores;
 - Refrigeração e ar condicionado;
 - Caldeiras e fornos;
 - Acionamentos;
 - Qualidade de energia;
 - Inversores de frequência.

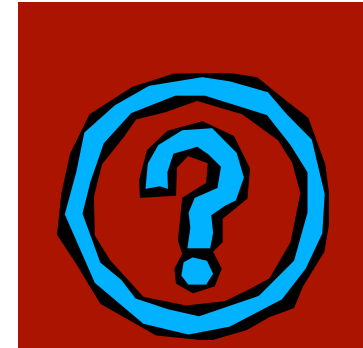


- 
- Da usina ao consumidor
 - O Projeto Elétrico
 - Normas Recomendadas
 - Dados para Elaboração
 - Ambiente da Instalação
 - Sistemas de Distribuição
 - Conservação de Energia
 - Meio Ambiente

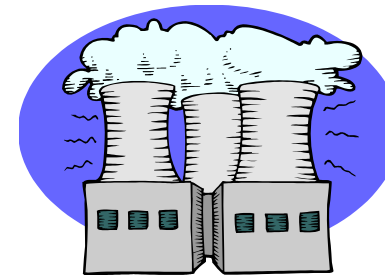
Instalação Industrial

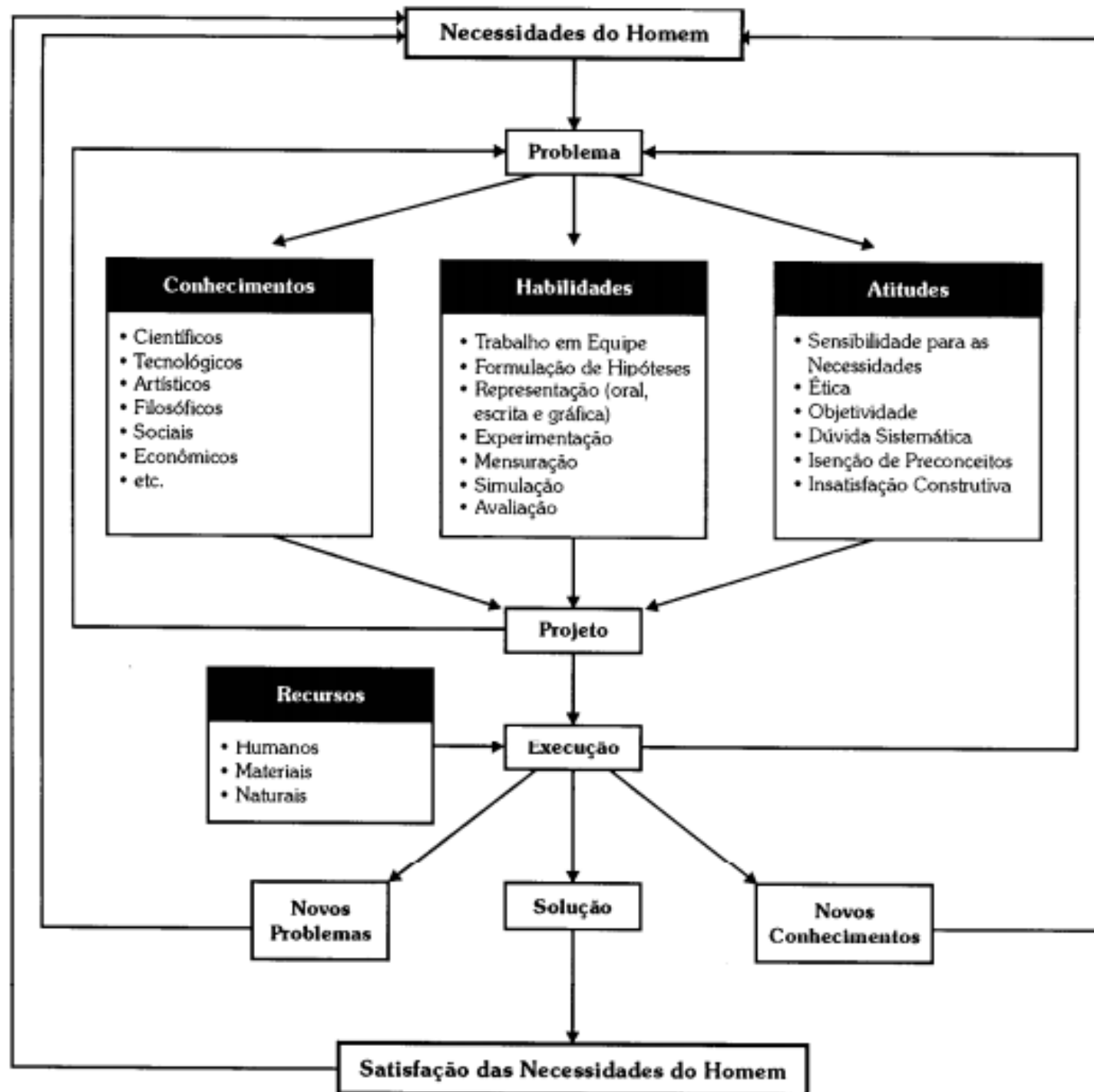
Elementos de Projeto

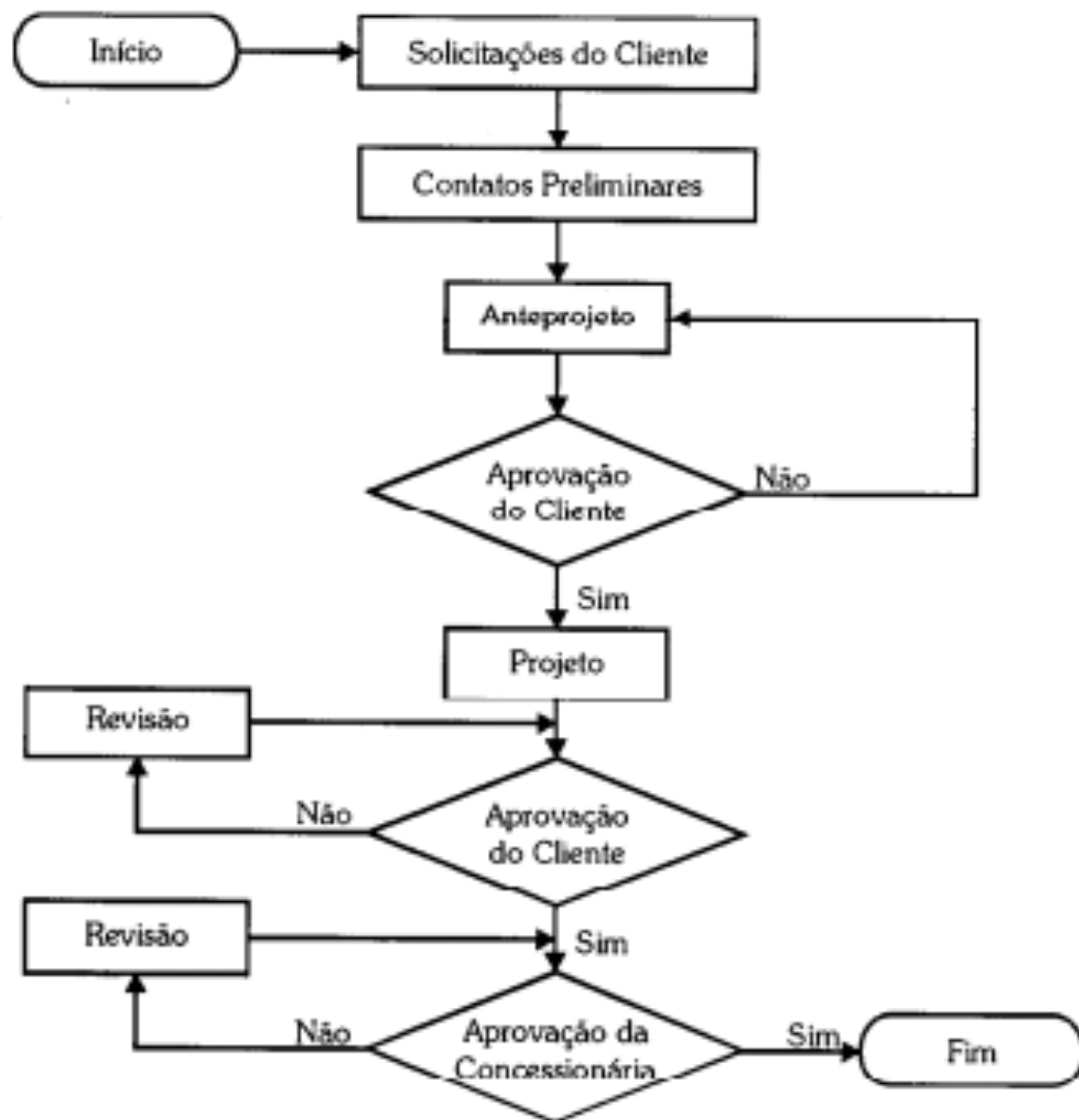
Meio Ambiente



- Energia e Meio Ambiente
 - Recursos Renováveis
 - Recursos Naturais x Ambientais
 - Poluição e taxas de carbono;
 - Carbono finance;
 - Kyoto.
- Controle e Qualidade
 - Emissões;
 - Efluentes.
- Crise de Imagem
 - Custo – benefício e prejuízo.









Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Unidade Curricular

Projetos Elétricos



- Metodologia de projeto de Instalações Industriais:
 - Noções de Subestações; Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Indústrias; Tensões em Instalações Industriais; Cálculo de cargas Industriais; Dimensionamento de condutores em CA e CC (ampacidade, queda de tensão ponto-a-ponto e curto circuito), de eletrodutos (calhas, bandejas, canaletas), de Barramentos.
 - Cálculo de curto-circuito e componentes simétricos; Padronização de tensões.
 - Especificação e dimensionamento de barramentos (disjuntores; dispositivos de proteção contra sobrecorrentes, choques e surtos; contadores; relés para o acionamento de máquinas motrizes e quadros de proteção. Análise de coordenação e seletividade.
 - Definição do sistema de correção do fator de potência e compensação de energia reativa. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas para indústrias. Sistemas de aterramento diferenciados.

Projetos Elétricos



- Projeto luminotécnico de grandes áreas.
- Atividades Práticas: Projeto de aplicação típica em instalações elétricas industriais.
- **Competências:** Conhecer os tipos de fornecimento de energia utilizados pela concessionária para consumidores industriais e os métodos de dimensionamento dos materiais e equipamentos utilizados nas instalações elétricas industriais.
- **Habilidades:** Interpretar e analisar os projetos e as normas de instalações elétricas industriais.